Educação Profissional Paulista

Técnico em **Desenvolvimento de Sistemas**

Secretaria da Educação

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Introdução ao versionamento de código, Git e GitHub

Colaboração e fluxo de trabalho com o GitHub

Aula 2: Clonagem e modificação

Código da aula: SISANO2C5B1S4A2

Secretaria da Educação
SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Mapa da Unidade 1 Componente 5

Introdução ao versionamento de código, Git e GitHub

semana 1

Fundamentos do versionamento de código

semana 2

Conhecendo as ferramentas existentes no mercado

semana 3

Introdução ao GitHub

Você está aqui!

semana 4

Colaboração e fluxo de trabalho com o GitHub

Introdução ao versionamento de código, Git e GitHub

Mapa da Unidade 1 Componente 5

Você está aqui!

Colaboração e fluxo de trabalho com o GitHub

4

Aula 2: Clonagem e modificação

Código da aula: SISANO2C5B1S4A2

Objetivos da aula

- Clonar repositórios e enviar alterações com commits.

Recursos didáticos

- Roteiro de Atividade Prática.
- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Caneta e caderno para anotações.
- Computador com internet.

Duração da aula

50 minutos.

Habilidades técnicas

- Compartilhar repositórios, colaborar com outros usuários e acompanhar alterações em equipe.

Habilidades socioemocionais

- Valorizar a colaboração e a troca de experiências, demonstrando interesse em aprender a dividir tarefas com responsabilidade e segurança.

Registro

Colocando em **prática**

Seu primeiro dia como Dev – Clone, modifique, envie!

Materiais necessários

- Computador com ambiente de desenvolvimento;
- Editor de texto ou IDE para pseudocódigo;
- Caderno para rascunhos;
- Caneta.

Passo a passo

- Leiam com atenção a atividade proposta no roteiro.
- Antes de iniciar a codificação, façam esboços no papel para definir a lógica.
- Utilizem as ferramentas de desenvolvimento disponíveis para implementar a atividade.

44 minutos

Em grupos

Envie o documento com as respostas pelo AVA

Baixe o roteiro dessa atividade

Pause e **responda**

Registro

Qual comando Git é usado para baixar um repositório remoto para sua máquina local?

- git pull origin main
- git clone [URL]
- git download repo
- git fetch --all

Pause e **responda**

Registro

Qual comando Git é usado para baixar um repositório remoto para sua máquina local?

- ✗ git pull origin main
- ✓ git clone [URL]
- ✗ git download repo
- ✗ git fetch --all

O que nós **aprendemos hoje?**

Então ficamos assim...

1. Compreendemos como colar repositórios com git clone [URL] para trabalhar localmente.

2. Entendemos como modificar arquivos usando nosso editor favorito.

3. Descobrimos como sincronizar com git pull antes de começar a trabalhar.

Saiba mais

Você sabe o que é Git e por que tantos programadores usam o GitHub?

No vídeo “O que é Git? O que é versionamento?”, do Curso em Vídeo, você vai descobrir de forma simples e prática como salvar e recuperar versões do seu código sem se perder. A explicação é passo a passo, com uma didática envolvente que torna o conteúdo leve e interessante para quem está começando.

CURSO EM VÍDEO. O que é Git? O que é versionamento? – Curso de Git e GitHub. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xEKo29OWILE. Acesso em: 8 set. 2025.

Referências da aula

ALURA. **O que é Git e GitHub: os primeiros passos nessas ferramentas**, 16 nov. 2020. Disponível em: https://www.alura.com.br/artigos/o-que-e-git-github. Acesso em: 8 set. 2025.

CÓDIGO FONTE TV. Git: minicurso para você sair do zero! (Aprenda em 45 minutos). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ts-H3W1uLMM. Acesso em: 8 set. 2025.

CURSO EM VÍDEO. O que é Git? O que é versionamento? – Curso de Git e GitHub. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xEKo29OWILE. Acesso em: 8 set. 2025.

FERNANDES, D. Git & GitHub: o que é? Por quê? Como iniciar? **Rocketseat**, [s.d.]. Disponível em: https://www.rocketseat.com.br/blog/artigos/post/git-e-github-o-que-e-por-que-como-iniciar. Acesso em: 8 set. 2025.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Orientações ao professor

Slide 6

Orientações: a atividade prática tem como objetivo configurar o Git local e criar um repositório próprio no GitHub; praticar o ciclo básico (editar → add → commit → pull --rebase → push); colaborar no mesmo repositório do aluno (convidando colega); e resolver conflitos.

Tempo da atividade: 44 minutos.

Gestão de sala de aula:

1. A atividade é feita em grupo de 3 a 5 alunos cada.
2. Apesar de ser feita em grupo, a entrega é individual: cada aluno deve criar seu próprio repositório e entregar os produtos solicitados (prints, respostas dissertativas e exercício lógico).
3. No grupo, defina os papéis:

   Pessoa A (Owner/Admin): cria e gerencia o repositório.

   Pessoa B (Colaborador – Write): contribui com alterações no repositório do colega.

   Pessoa C (Observador/Anotador): registra prints, dificuldades e evidências da atividade.
4. Confirme que todos possuem conta no GitHub e Git instalado.
5. Sugira a ativação de autenticação em dois fatores (2FA).
6. Disponibilize em slide/quadro os comandos mínimos:

   Git config --list

   Git clone <URL>

   Git status, git diff

   Git add ., git commit -m "..."

   Git pull --rebase origin main

   Git push origin main

   Git log --oneline --graph --decorate
7. Reforce a segurança: não publicar senhas/segredos, usar .gitignore, não subir arquivos pessoais.

Continua...

Slide 6

Condução da dinâmica:

1. Cada aluno cria um repositório próprio no GitHub com README inicial e clona localmente.
2. Cada aluno adiciona um arquivo em membros/<usuario>.md com seu perfil e modifica o README.
3. Façam commit e push, sempre precedidos de git pull --rebase origin main.
4. Cada aluno convida um colega como colaborador (permissão Write).
5. Simulem um conflito:
   Pessoa A altera a mesma linha do README, faz commit e push;
   Pessoa B altera a mesma linha, tenta dar push e resolve o conflito com git pull --rebase, correção do arquivo e novo commit.
6. Verifiquem o histórico com git log --oneline --graph.
7. (Opcional) Criem uma branch (feat/<sua-feature>), façam alterações, abram Pull Request, revisem e façam merge.
8. Subam no AVA um documento com o link do repositório, respostas às 3 perguntas dissertativas + exercício lógico preenchido e os prints de:
   git log --Oneline –graph;
   Tela de manage access com o colega convidado;
   Arquivo com conflito resolvido;
   (Opcional) print do pull request aprovado.
9. Perguntas de mediação durante a atividade:
   “Por que vocês rodaram pull --rebase antes do push? O que isso evita?”
   “O que mudou no histórico ao resolver o conflito? Vejam com git log --graph.”
   “Qual é uma boa mensagem de commit para o que acabaram de fazer?”
   “Se o colega tiver write, o que ainda o impede de mexer direto na main sem processo?”
10. Mensagens-âncora para você reforçar:
   “Puxe antes de empurrar: pull --rebase evita bagunça no histórico.”
   “Conflito é normal — o git não escolhe por vocês, ele pede decisão informada.”
   “Commits pequenos contam a história do trabalho; mensagens boas ajudam o time futuro.”
   “Repositório próprio = responsabilidade e rastreabilidade; nada de pegar público pronto.”
   “Sem segredos no repo: .Gitignore, variáveis de ambiente e bom senso.”

Continua

Slide 6

Expectativa de resposta

1. Por que é importante sempre fazer pull antes de começar a trabalhar?

Para sincronizar sua cópia com a versão mais recente do repositório, evitando trabalhar em cima de código desatualizado e reduzindo a chance de conflitos grandes. Com git pull –rebase, você reaplica seus commits em cima do que já está na main, mantendo um histórico limpo.

2. O que aconteceria se duas pessoas editassem o mesmo arquivo sem usar Git?

Uma versão sobrescreveria a outra; perderíamos alterações sem saber quem fez o quê e quando. Não haveria histórico, nem comparação de diferenças, nem mecanismo seguro de fusão.

3. Como o Git ajuda a trabalhar em equipe sem perder código?

Mantém histórico de commits e permite ramificações (branches) por tarefa.

Mescla mudanças com segurança, apontando conflitos para decisão informada.

Suporta revisão por Pull Request, integrando testes/checks antes do merge.

Permite reversões (rollback) se algo der errado, sem perder o trabalho anterior.

Slides 7 e 8

Orientações: professor(a), use para verificar a compreensão básica do conceito. Explique por que cada alternativa está correta ou incorreta. Conecte com exemplos do cotidiano.

Tempo previsto: 6 minutos.

Alternativa correta: git clone [URL].

Feedback: Isso mesmo! O comando git clone é utilizado para copiar um repositório completo, incluindo seu histórico, configurando automaticamente o remoto e fazendo o download inicial do repositório, sendo o mais indicado para essa tarefa.

Educação Profissional Paulista

Técnico em **Desenvolvimento de Sistemas**

Secretaria da Educação

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO